

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $\sqrt{3} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{5}{2}}$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 1 ④ 3 ⑤ 9

2. 함수 $f(x)=2x^3-x^2$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+h)-f(-1)}{h}$ 의 값은? [2점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

3. $0 < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $\tan(-\theta)=2$ 일 때, $\cos\theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ 0
④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

4. 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^2-ax+1 & (x < 2) \\ ax+3 & (x \geq 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [3점]

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

5. 함수 $f(x)=(x^2+1)(3x^2-x+2)$ 에 대하여 $f'\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값은? [3점]

- ① 4 ② $\frac{17}{4}$ ③ $\frac{9}{2}$ ④ $\frac{19}{4}$ ⑤ 5

6. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_{10}=3a_6, \quad a_5+a_8=\frac{10}{3}$$

일 때, a_1 의 값은? [3점]

- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

7. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x)=x^2-3x+\int_0^2 tf(t)dt$$

를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? [3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

8. 상수 $a(a < 2)$ 에 대하여 함수

$$f(x)=\tan\left(\pi x-\frac{2}{3}\pi\right)$$

가 닫힌구간 $[a, 2]$ 에서 최댓값 M , 최솟값 m 을 갖는다.
 $M\times m=-1$ 일 때, a 의 값은? [3점]

- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

9. $f(1)\neq 0$ 인 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{f(x)}{x^3}=-f(1), \quad \lim_{x\rightarrow 0}\frac{f(x)+f(1)+f(2)}{x^2}=3$$

을 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값은? [4점]

- ① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

10. 두 실수 x, y 에 대하여

$$3^{x+1}+3^{-y}=2, \quad 3^{-x}-3^{y+1}=4$$

일 때, 3^{x-y} 의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

11. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도가 각각

$$v_1(t) = -3t^2, \quad v_2(t) = t - 4$$

이다. 시각 $t=0$ 에서 점 P의 위치는 0이고, 시각 $t=4$ 에서 점 Q의 위치는 0이다. 두 점 P, Q 사이의 거리가 최소가 되는 순간 점 P의 위치와 점 Q의 위치를 각각 p, q 라 할 때, $p+q$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{11}{4}$ ② 3 ③ $\frac{13}{4}$ ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{15}{4}$

12. 두 상수 a, b 에 대하여 닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 정의된 함수

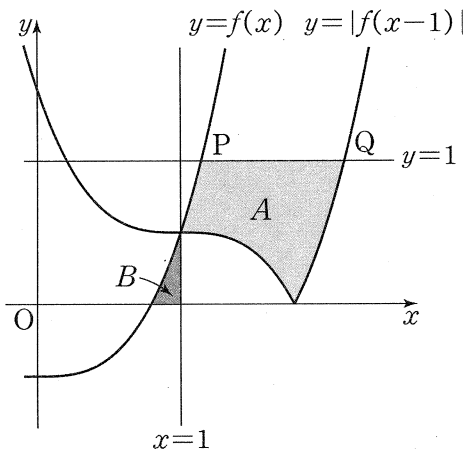
$$f(x) = \begin{cases} a \sin x & (0 \leq x < \pi) \\ b \sin 3x & (\pi \leq x \leq 2\pi) \end{cases}$$

가 있다. 방정식 $f(x) = \frac{1}{2}$ 이 서로 다른 세 실근 α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$)를 갖고 $\beta = 2\alpha$ 일 때, $a \times b$ 의 값은? [4점]

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{6}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

13. 함수 $f(x)=x^3-\frac{1}{2}$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=1$ 과 만나는 점을 P, 함수 $y=|f(x-1)|$ 의 그래프가 직선 $y=1$ 과 만나는 두 점 중 x 좌표가 큰 점을 Q라 하자. 두 함수 $y=f(x)$, $y=|f(x-1)|$ 의 그래프와 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $x=1$ 및 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 할 때, $A+2B$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{2}$
- ② $\frac{5}{8}$
- ③ $\frac{3}{4}$
- ④ $\frac{7}{8}$
- ⑤ 1



14. 모든 항이 0이 아닌 수열 $\{a_n\}$ 이 실수 p 와 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n (2a_k - a_{k+1}) = pa_{n+1}$$

을 만족시킬 때, $4\sum_{n=1}^4 a_n = 3a_2$ 가 되도록 하는 모든 p 의 값의 합은? [4점]

- ① -5
- ② $-\frac{9}{2}$
- ③ -4
- ④ $-\frac{7}{2}$
- ⑤ -3

15. 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} \lim_{t\rightarrow x}\frac{t|f(t)|+|t|f(t)}{tf(t)} & (f(x)=0) \\ |f(x+3)|-x & (f(x)\neq 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(-3)$ 의 값은? [4점]

- ① -6 ② -2 ③ 2 ④ 6 ⑤ 10

단답형

16. 부등식 $\log_2(x-1)+\log_2(x-5)\leq 5$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오. [3점]

17. 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=2x^3-2x+3$ 이고 $f(1)=2$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^8 a_k(k+3)=\sum_{k=1}^8 k(a_k+2k)$$

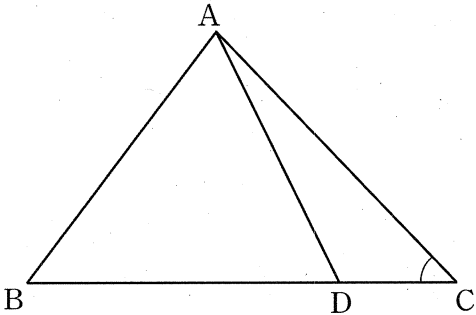
일 때, $\sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값을 구하시오. [3점]

19. 두 상수 a, b 에 대하여 곡선 $y=x^3-x^2+a$ 위의 점 $(-1, b)$ 에서의 접선을 l 이라 하자. 직선 l 의 x 절편과 y 절편의 합이 8일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. [3점]

20. 그림과 같이 $\overline{AB}=7$ 이고 $\cos(\angle ACB)=\frac{3}{4}$ 인 삼각형 ABC 에 대하여 선분 BC 를 3:1로 내분하는 점을 D 라 할 때,

$$\frac{\sin(\angle CAD)}{\sin(\angle ADB)}=\frac{1}{3}$$

이다. 삼각형 ADC 의 외접원의 넓이가 $p\pi$ 일 때, p 의 값을 구하시오. [4점]



21. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여
실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$g(x) = \begin{cases} (x+1)^2(x-2) & (x \leq 1) \\ f(x) & (x > 1) \end{cases}$$

이 있다. 양수 t 에 대하여 닫힌구간 $[-t, t]$ 에서 함수 $g(x)$ 의
최댓값을 $M(t)$, 최솟값을 $m(t)$ 라 할 때, 두 함수 $M(t)$, $m(t)$ 가
다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 방정식 $M(t)=g(t)$ 는 구간 $(0, 2]$ 에서
서로 다른 두 실근을 갖는다.
(나) 함수 $M(t)+m(t)$ 는 $t > 0$ 에서 미분가능하다.

$f(3)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 두 실수 $a(a > 1)$, $k(k > 4)$ 에 대하여 직선 $x=k$ 가

두 곡선 $y = \frac{2}{3} \log_a(x-3)$, $y = a^{2x} + 3$ 과 만나는 점을 각각

A, B라 하자. 직선 OB와 곡선 $y = a^{2x} + 3$ 이 서로 다른
두 점에서 만날 때, 이 두 점 중 B가 아닌 점을 C라 하자.

세 점 A, B, C가 다음 조건을 만족시킬 때, a^{24} 의 값을
구하시오. (단, O는 원점이다.) [4점]

(가) $\overline{OA} < \overline{OB}$

(나) (직선 OA의 기울기) $\times$ (직선 OB의 기울기) $= \frac{4}{3}$

(다) (직선 AC의 기울기) $= -\frac{2}{3}$

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인
하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이
선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. 6개의 문자 b, a, n, a, n, a 를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는? [2점]

- ① 20 ② 40 ③ 60 ④ 80 ⑤ 100

24. 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A^c)=P(B)+\frac{1}{4}, \quad P(A|B)=P(B|A)=\frac{1}{3}$$

일 때, $P(A \cap B)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{3}{16}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{5}{16}$

25. 다항식 $(2x-3)^4(x-1)$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는? [3점]

- ① 264 ② 276 ③ 288 ④ 300 ⑤ 312

26. 한 개의 주사위를 세 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c 라 할 때, $(a+b) \times c = 30$ 일 확률은? [3점]

- ① $\frac{1}{72}$ ② $\frac{1}{36}$ ③ $\frac{1}{24}$ ④ $\frac{1}{18}$ ⑤ $\frac{5}{72}$

27. 두 주머니 A와 B에는 숫자 1, 2, 3이 하나씩 적힌 3개의 공이 각각 들어 있다. 두 주머니 A, B에서 각각 임의로 한 개의 공을 꺼내어 두 개의 공에 적힌 수 중 크지 않은 값을 기록한 후 각각의 공을 꺼낸 주머니에 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 19번 반복하여 기록한 19개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $E(\bar{X})+V(3\bar{X})$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{16}{9}$
- ② $\frac{17}{9}$
- ③ 2
- ④ $\frac{19}{9}$
- ⑤ $\frac{20}{9}$

28. 수직선의 원점에 두 점 A, B가 있다. 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

동전을 한 번 던져
앞면이 나오면
점 A를 양의 방향으로 1만큼
점 B를 양의 방향으로 2만큼 이동시키고,
뒷면이 나오면
점 A를 양의 방향으로 2만큼
점 B를 양의 방향으로 4만큼 이동시킨다.

위의 시행을 반복하여 선분 AB의 길이가 처음으로 4보다 커지면 시행을 멈춘다. 시행을 멈춘 뒤 점 P(11)이 선분 AB 위에 있을 확률은? [4점]

- ① $\frac{7}{32}$
- ② $\frac{9}{32}$
- ③ $\frac{11}{32}$
- ④ $\frac{13}{32}$
- ⑤ $\frac{15}{32}$

단답형

29. 정규분포 $N(2, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 와 정규분포 $N(m, 4^2)$ 을 따르는 확률변수 Y 가 상수 a 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 x 에 대하여 $P(X \leq x) = P(Y \geq ax)$ 이다.

$P(X \geq a)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것이 0.9772일 때, $m^2 \times \sigma$ 의 값을 구하시오. (단, $\sigma > 0$) [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

30. 두 집합

$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \quad Y = \{2, 3, 6, 9, 12, 18\}$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수를 구하시오. [4점]

- (가) 6 이하의 모든 자연수 n 에 대하여 $f(n) \leq f(n+1)$ 이다.
- (나) 6 이하의 어떤 자연수 m 에 대하여 $f(m) \times f(m+1)$ 은 6의 배수가 아니다.
- (다) $f(3) = f(4)$

- * 확인 사항
- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{6x} - 1}{\tan 3x}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. $\int_{\ln 2}^{\ln 5} e^x \sqrt{e^x - 1} dx$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{11}{3}$ ② 4 ③ $\frac{13}{3}$ ④ $\frac{14}{3}$ ⑤ 5

25. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{3n^2+1}{n+1} < \sqrt{a_n} < \sqrt{4n^2+1}+n$$

을 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - 2n^2}{n^2 + 1}$ 의 값은? [3점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

26. 양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = \frac{\ln x + 1}{ax}$ 이 있다. 곡선

$y = f(x)$ 가 x 축과 만나는 점을 A라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 의 변곡점을 B라 하자. 직선 AB의 y 절편이 $\frac{1}{1 - e\sqrt{e}}$ 일 때, a 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{\sqrt{e}}$ ② $\frac{3}{2\sqrt{e}}$ ③ $\frac{3}{\sqrt{e}}$ ④ $\frac{3}{2e}$ ⑤ $\frac{3}{e}$

27. 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t>0)$ 에서의 위치가 두 점 $(3+\cos t, 3+\sin t), (\cos 3t, \sin 3t)$ 의 중점일 때, 시각 $t=\frac{\pi}{4}$ 에서 $t=k\left(k>\frac{\pi}{4}\right)$ 까지 점 P가 움직인 거리를 $f(k)$ 라 하자. $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(f(k)\times \cos 2k)dk$ 의 값은? [3점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{5}{9}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

28. 두 양수 a, b 와 최고차항의 계수가 -1 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<0) \\ a(e^x-2e)+bx^4 & (x\geq 0) \end{cases}$$

이 있다. 두 함수 $g(x), h(x)=-g(x)+xg'(x)$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 양수 t 의 값이 1뿐일 때, $f(-1)$ 의 값은? [4점]

두 점 $(0, 0), (t, h(t))$ 를 지나는 직선이 곡선 $y=-e^{-x}g(-e^x)$ 위의 점 $(s, -e^{-s}g(-e^s))$ 에서의 접선과 이루는 예각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$ 가 되도록 하는 실수 s 의 개수는 1이다.

① $-\frac{13}{7}$ ② $-\frac{12}{7}$ ③ $-\frac{11}{7}$ ④ $-\frac{10}{7}$ ⑤ $-\frac{9}{7}$

단답형

29. 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이고, 수열 $\{b_n\}$ 을 자연수 p 와 모든 자연수 n 에 대하여

$$b_n = \begin{cases} a_n + 1 & (a_n > a_p) \\ a_n & (a_n \leq a_p) \end{cases}$$

라 할 때, 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴하고 그 합은 $-2p+12$ 이다.

(나) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 은 수렴하고 그 합은 -1 이다.

$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^2 = 48$ 일 때, $p \times (a_4 + a_5)$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 실수 전체의 집합에서 연속인 이계도함수를 갖고 $f(0)=0$, $f(2)=2$ 인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 $\frac{1}{2}f(2x)+f(4-x)=6$ 이다.

(나) 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 $f''(x) \geq 0$ 이다.

$\int_0^3 f(x)dx=5$ 일 때, $\int_3^4 (x^2-4x)f''(x)dx=\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 좌표공간에서 두 점 A(1, 2, 2), B(5, 3, 1)에 대하여
선분 AB를 2:3으로 외분하는 점의 좌표가 (a, 0, b)이다.
a+b의 값은? [2점]

- ① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

24. 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{4}=1$ 의 두 점근선이 서로 수직일 때,
이 쌍곡선의 두 초점 사이의 거리는? [3점]

- ① $2\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{7}$ ③ $4\sqrt{2}$ ④ 6 ⑤ $2\sqrt{10}$

25. 좌표평면에서 두 직선

$$\frac{1-x}{2}=y+2, \quad \frac{x+2}{4}=\frac{y+2}{3}$$

가 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos\theta$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{6}$

26. 평행사변형 ABCD가 다음 조건을 만족시킨다.

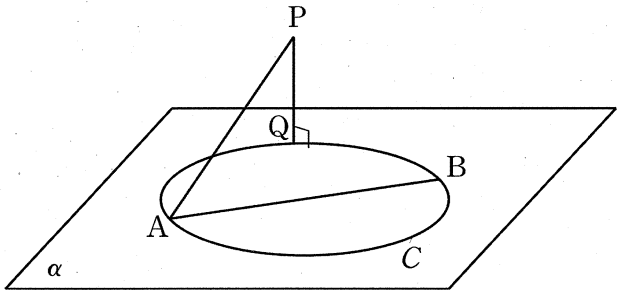
(가) $|\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}|=10$

(나) 평행사변형 ABCD의 넓이는 20이다.

점 A에서 직선 BC에 내린 수선의 발을 H라 할 때,
 $|\overrightarrow{AH}|$ 의 값은? [3점]

- ① 4 ② $\frac{7}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 2

27. 그림과 같이 평면 α 위의 두 점 A, B에 대하여 선분 AB를
지름으로 하는 원 C가 평면 α 위에 있다. 평면 α 위에 있지
않은 점 P에서 평면 α 에 내린 수선의 발은 원 C 위의 점
Q이고, $\overline{AB}=4$, $\overline{AP}=4$, $\overline{PQ}=2$ 일 때, 점 P와 직선 AB
사이의 거리는? [3점]



- ① $\sqrt{11}$ ② $\sqrt{10}$ ③ 3 ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{7}$

28. 좌표평면에서 한 변의 길이가 4인 정삼각형 ABC에 대하여
두 점 P, Q가

$$|\overrightarrow{AP}|=1, \quad |\overrightarrow{BQ}|=2, \quad \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AP} \geq 2, \quad \overrightarrow{QB} \cdot \overrightarrow{QC} \leq 0$$

을 만족시킬 때, $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{QB} + \overrightarrow{QP}|$ 의 최댓값은? [4점]

- ① $\sqrt{17}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{19}$ ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{21}$

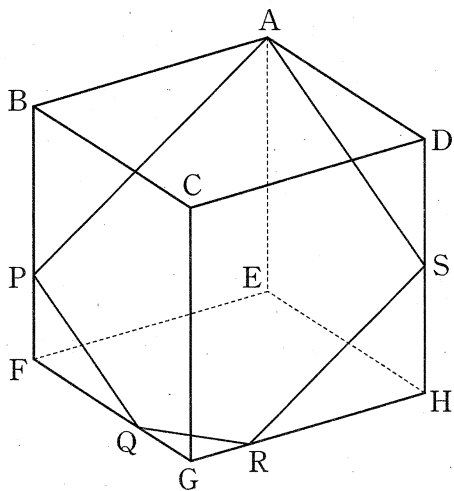
단답형

29. 그림과 같이 한 모서리의 길이가 12인 정육면체

$ABCD-EFGH$ 를 점 A 를 지나는 평면으로 자른 단면은 오각형 $APQRS$ 이다.

$$\overline{BP} = 2 \times \overline{PF}, \quad \overline{DS} = \overline{SH}$$

일 때, 오각형 $APQRS$ 의 넓이가 $k\sqrt{61}$ 이다. k 의 값을 구하시오.
[4점]



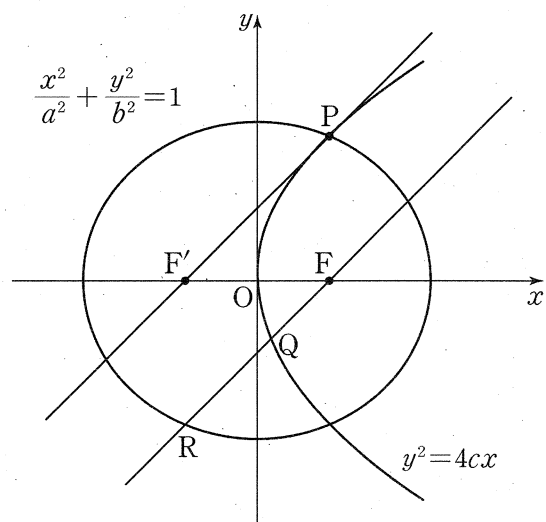
30. 그림과 같이 두 점 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)을 초점으로

하는 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 과 점 F 를 초점으로 하는 포물선

$y^2 = 4cx$ 가 있다. 타원과 포물선이 제1사분면에서 만나는 점을 P 라 할 때, 점 P 에서 포물선에 접하는 직선이 점 F' 을 지난다. 점 F 를 지나고 직선 PF' 에 평행한 직선이 포물선과 제4사분면에서 만나는 점을 Q , 타원과 제3사분면에서 만나는 점을 R 이라 할 때,

$$\overline{QR} - \overline{FQ} = 12 - 8\sqrt{2}$$

이다. $a^2 + b^2 = p + q\sqrt{2}$ 일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 유리수이다.) [4점]



* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인
하시오.

2027학년도 시대인재 서바이벌 모의고사 14회

수학 영역

공통과목 정답

번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점
1	①	2	7	⑤	3	13	③	4	19	12	3
2	③	2	8	③	3	14	②	4	20	22	4
3	②	3	9	⑤	4	15	④	4	21	64	4
4	②	3	10	①	4	16	4	3	22	81	4
5	④	3	11	④	4	17	40	3			
6	②	3	12	③	4	18	136	3			

선택과목(확률과 통계) 정답

번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점
23	③	2	25	⑤	3	27	①	3	29	32	4
24	②	3	26	④	3	28	③	4	30	337	4

선택과목(미적분) 정답

번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점
23	②	2	25	③	3	27	⑤	3	29	3	4
24	④	3	26	②	3	28	①	4	30	29	4

선택과목(기하) 정답

번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점
23	②	2	25	④	3	27	⑤	3	29	23	4
24	③	3	26	①	3	28	⑤	4	30	18	4

총평

이번 회차는 공통과목의 문항들이 15번, 21번, 22번을 제외하고 난도는
평이했으나 많은 계산량을 요구하여 시간 관리에 어려움이 있었을 수 있으며,
꼼꼼함을 요구하는 12번에서 고전할 수 있었습니다.

선택과목 중에서 확률과 통계는 생소한 시행을 담은 28번과 적절한 여사건을
선택해야 했던 30번의 체감 난이도가 높았을 것이며, 미적분은 독특한 발상과
긴 호흡을 모두 갖춘 28번, 많은 계산량을 요구하는 30번으로 인해 고득점이
쉽지 않았을 것이고, 기하는 쌍곡선의 접선과 타원의 성질을 모두 활용해야
하는 30번의 난이도가 높았습니다.

서바이벌 모의고사 14회를 치르느라 고생 많으셨습니다.
앞으로도 좋은 콘텐츠로 찾아뵙겠습니다.

공통과목 해설

1

정답 ①

해설

$$\sqrt{3}\times\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{5}{2}}=3^{\frac{1}{2}}\times3^{-\frac{5}{2}}=3^{-2}=\frac{1}{9}$$

2

정답 ③

해설

$$\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f(-1+h)-f(-1)}{h}=f'(-1)=8$$
$$(\because f(x)=2x^3-x^2\Rightarrow f'(x)=6x^2-2x)$$

3

정답 ②

해설

$$\tan(-\theta)=2\Rightarrow \tan\theta=-2\cdots\textcircled{1}$$
$$\Rightarrow \frac{\pi}{2}<\theta<\pi\ (\because \text{문제에서 } 0<\theta<\pi)$$
$$\Rightarrow \cos\theta<0\cdots\textcircled{2}$$

이므로

$$\textcircled{1}\Rightarrow \sin\theta=-2\cos\theta$$
$$\Rightarrow \cos^2\theta=\frac{1}{5}\ (\because \sin^2\theta+\cos^2\theta=1)$$
$$\Rightarrow \cos\theta=-\frac{\sqrt{5}}{5}\ (\because \textcircled{2})$$

이다.

4

정답 ②

해설

$f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$$f(x)\text{가 }x=2\text{에서 연속}\Leftrightarrow 4-2a+1=2a+3$$
$$\Leftrightarrow a=\frac{1}{2}$$

이다.

5

정답 ④

해설

$f'(x)=2x(3x^2-x+2)+(x^2+1)(6x-1)$ (∵ 곱의 미분법)
 $\Rightarrow f'\left(\frac{1}{2}\right)=1\times\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{2}+2\right)+\frac{5}{4}\times 2=\frac{19}{4}$

6

정답 ②

해설

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

• $a_{10}=3a_6 \Rightarrow a_6+4d=3a_6$
 $\Rightarrow a_6=2d \dots \textcircled{7}$

이고,

• $a_5+a_8=\frac{10}{3} \Rightarrow (a_6-d)+(a_6+2d)=\frac{10}{3}$
 $\Rightarrow 5d=\frac{10}{3} \quad (\because \textcircled{7})$
 $\Rightarrow d=\frac{2}{3} \dots \textcircled{8}$

이므로

$a_1=a_6-5d$
 $=-3d \quad (\because \textcircled{7})$
 $=-2 \quad (\because \textcircled{8})$

이다.

7

정답 ⑤

해설

$\int_0^2 tf(t)dt=k$ 라 하면 다항함수 $f(x)$ 는
 $f(x)=x^2-3x+k$
임을 알 수 있다.

따라서

$\int_0^2 tf(t)dt=\int_0^2 (t^3-3t^2+kt)dt$
 $=\left[\frac{1}{4}t^4-t^3+\frac{k}{2}t^2\right]_0^2$
 $=2k-4$

이고, 이 값이 k 이므로

$2k-4=k \Rightarrow k=4$

를 얻는다.

$\therefore f(x)=x^2-3x+4 \Rightarrow f(2)=2$

8

정답 ③

해설

$f(x)=\tan\left(\pi x-\frac{2}{3}\pi\right)$

이고, 이때 탄젠트함수의 그래프의 점근선을 고려하면

$$\left\{\begin{array}{l} \text{함수 } y=f(x) \text{의 그래프의 점근선은} \\ \dots, x=\frac{7}{6}, x=\frac{13}{6}, \dots \\ (\because n \text{이 정수일 때, } \pi x-\frac{2}{3}\pi=n\pi+\frac{\pi}{2}) \end{array}\right.$$

이므로 문제의 조건에 의해

$f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, 2]$ 에서 최댓값과 최솟값을 가짐
 $\Rightarrow \frac{7}{6}<a<2 \dots \textcircled{7}$

이어야 한다.

따라서

$f(x)$ 는 구간 $[a, 2]$ 에서 증가
 $\Rightarrow f(x)$ 는 $x=2$ 에서 최댓값 M , $x=a$ 에서 최솟값 m 을 가짐
 $\Rightarrow \left\{\begin{array}{l} \bullet M=f(2)=\tan\frac{4}{3}\pi=\sqrt{3} \\ \bullet m=f(a)=\tan\left(a\pi-\frac{2}{3}\pi\right) \end{array}\right.$

이다. 이때, 문제의 조건에서

$M\times m=-1 \Rightarrow \tan\left(a\pi-\frac{2}{3}\pi\right)=-\frac{\sqrt{3}}{3} \dots \textcircled{8}$

임을 알 수 있고,

$\textcircled{7} \Rightarrow \frac{\pi}{2}<\left(a\pi-\frac{2}{3}\pi\right)<\frac{4}{3}\pi$

이므로

$\textcircled{8} \Rightarrow \left(a\pi-\frac{2}{3}\pi\right)=\frac{5}{6}\pi \Rightarrow a=\frac{3}{2}$

을 얻는다.

9

정답 ⑤

해설

• $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = -f(1)$

$\Rightarrow f(x)$ 의 최고차항이 $-f(1)x^3$ ($\because$ 문제에서 $f(1) \neq 0$)

• $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+f(1)+f(2)}{x^2} = 3$

$\Rightarrow f(x)+f(1)+f(2)$ 의 최저차항이 $3x^2$

이므로

$f(x)+f(1)+f(2) = -f(1)x^3 + 3x^2 \quad \cdots \text{㉠}$

임을 알 수 있다.

이때,

• ㉠에 $x=1$ 대입 $\Rightarrow 3f(1)+f(2)=3$

• ㉠에 $x=2$ 대입 $\Rightarrow 9f(1)+2f(2)=12$

이므로 두 식을 연립하면

$f(1)=2, \quad f(2)=-3$

을 얻는다.

$\therefore f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 1 \quad (\because \text{㉠})$

$\therefore f(-2) = 29$

10

정답 ①

해설

$3^x = A, \quad 3^y = B \quad (\text{단, } A > 0, B > 0)$

이라 하면 문제의 조건에 의해

$\text{① } 3A + \frac{1}{B} = 2, \quad \text{② } \frac{1}{A} - 3B = 4$

가 성립하므로 두 등식을 각 변끼리 곱하면

$\left(3A + \frac{1}{B}\right)\left(\frac{1}{A} - 3B\right) = 8 \Rightarrow -9AB + \frac{1}{AB} = 8$

$\Rightarrow (9AB - 1)(AB + 1) = 0$

$\Rightarrow AB = \frac{1}{9} \quad (\because AB > 0)$

임을 알 수 있다.

따라서

$B = \frac{1}{9A} \quad \cdots \text{㉠}$

이고, 이를 ①에 대입하면

$3A + 9A = 2 \Rightarrow A = \frac{1}{6}$

을 얻고, 이를 ㉠에 대입하면

$B = \frac{2}{3}$

를 얻는다.

$\therefore 3^{x-y} = \frac{A}{B} = \frac{1}{4}$

11

정답 ④

해설

두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 위치를 각각 $x_1(t)$, $x_2(t)$ 라 하면

$$\begin{cases} \bullet v_1(t) = -3t^2 \Rightarrow x_1(t) = -t^3 \quad (\because x_1(0) = 0) \\ \bullet v_2(t) = t - 4 \Rightarrow x_2(t) = \frac{1}{2}t^2 - 4t + 8 \quad (\because x_2(4) = 0) \end{cases}$$

이다.

이때,

$$\begin{cases} \bullet x_1(t) = -t^3 \Rightarrow t \geq 0 \text{에서 } x_1(t) \leq 0 \\ \bullet x_2(t) = \frac{(t-4)^2}{2} \Rightarrow t \geq 0 \text{에서 } x_2(t) \geq 0 \end{cases}$$

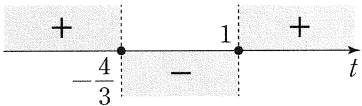
$$\Rightarrow t \geq 0 \text{에서 } x_1(t) \leq x_2(t) \quad \cdots \textcircled{7}$$

이므로 시각 $t(t \geq 0)$ 에서 두 점 P, Q 사이의 거리를 $f(t)$ 라 하면

$$\begin{aligned} f(t) &= |x_2(t) - x_1(t)| \\ &= x_2(t) - x_1(t) \quad (\because \textcircled{7}) \\ &= t^3 + \frac{1}{2}t^2 - 4t + 8 \end{aligned}$$

이다.

이때,

$$\begin{aligned} f'(t) &= 3t^2 + t - 4 \\ &= (3t+4)(t-1) \end{aligned}$$


$$\Rightarrow t \geq 0 \text{일 때 } f(t) \text{는 } t=1 \text{에서 극소이자 최소}$$

임을 알 수 있으므로

$$\left. \begin{aligned} \bullet p &= x_1(1) = -1 \\ \bullet q &= x_2(1) = \frac{9}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow p+q = \frac{7}{2}$$

을 얻는다.

12

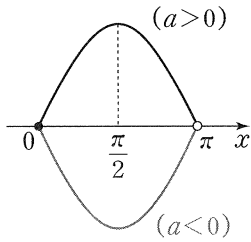
정답 ③

해설

$a \neq 0$, $b \neq 0$ 일 때 두 함수

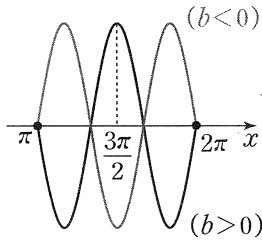
$$y = a \sin x \quad (0 \leq x < \pi), \quad y = b \sin 3x \quad (\pi \leq x \leq 2\pi)$$

의 그래프는 각각 다음 그림과 같다.



$y = a \sin x$

[그림1]



$y = b \sin 3x$

[그림2]

위 그림을 참고하면

- $a \sin x = \frac{1}{2}$ ($0 \leq x < \pi$)의 서로 다른 실근의 개수로
가능한 값은 0, 1, 2
- $b \sin 3x = \frac{1}{2}$ ($\pi \leq x \leq 2\pi$)의 서로 다른 실근의 개수로
가능한 값은 0, 1, 2, 4

이므로 문제의 조건에 의해

$$\left\{ \begin{aligned} &\text{방정식 } f(x) = \frac{1}{2} \text{이 서로 다른 세 실근을 가지려면} \\ &\quad \text{(i) } 0 \leq x < \pi \text{에서 한 실근, } \pi \leq x \leq 2\pi \text{에서 두 실근} \\ &\quad \text{(ii) } 0 \leq x < \pi \text{에서 두 실근, } \pi \leq x \leq 2\pi \text{에서 한 실근} \\ &\quad \text{을 가져야 함} \end{aligned} \right.$$

을 알 수 있다.

(i)의 경우

위 그림을 참고하면

- $\alpha = \frac{\pi}{2}$ ($\because$ [그림1] 참고)
- $\beta > \pi$ ($\because$ [그림2] 참고)

가 되어 $\beta = 2\alpha$ 를 만족시킬 수 없다.

(ii)의 경우

[그림1]을 참고하면 삼각함수의 대칭성에 의해

$$\begin{aligned} \bullet \alpha + \beta &= \pi \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3} \quad (\because \beta = 2\alpha) \\ &\Rightarrow a \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \\ &\Rightarrow a = \frac{\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

을 얻고, [그림2]를 참고하면

$$\begin{aligned} \bullet \gamma &= \frac{3\pi}{2} \Rightarrow b \sin \left(3 \times \frac{3\pi}{2} \right) = \frac{1}{2} \\ &\Rightarrow b = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

을 얻는다.

따라서 (ii)의 경우만 가능하고

$$a \times b = \frac{\sqrt{3}}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

이다.

13

정답 ③

해설

$f(x)=x^3-\frac{1}{2}$ 이므로

- $f(x)$ 에 $x=1$ 을 대입하면 $f(1)=\frac{1}{2}$
- $|f(x-1)|$ 에 $x=1$ 을 대입하면 $|f(0)|=\frac{1}{2}$

이다. 따라서

$$\begin{cases} y=f(x), y=|f(x-1)| \text{의 그래프 및 직선 } x=1 \text{은} \\ \text{모두 점 } \left(1, \frac{1}{2}\right) \text{을 지남} \end{cases}$$

을 알 수 있다.

또한, $f(0)<0$ 이고 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하므로

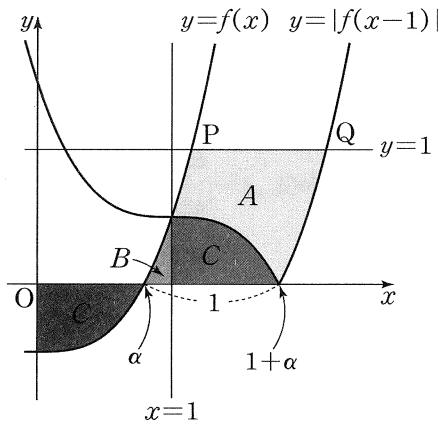
$y=f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표를 $\alpha(0<\alpha<1)$ 이라 하면

$$-\int_0^\alpha f(x)dx = \int_0^\alpha |f(x)|dx = \int_1^{1+\alpha} |f(x-1)|dx \quad (\because \text{평행이동})$$

가 성립하므로 아래 그림과 같이 두 부분의 넓이를 동일하게 C 로 놓을 수 있고, 이때

$$A+B+C=1\times 1=1$$

이다.



위 그림을 참고하면

$$\begin{aligned} B-C &= \int_0^1 f(x)dx \\ &= \int_0^1 \left(x^3 - \frac{1}{2}\right)dx \\ &= -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

임을 알 수 있으므로

$$A+2B=(A+B+C)+(B-C)=1+\left(-\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{4}$$

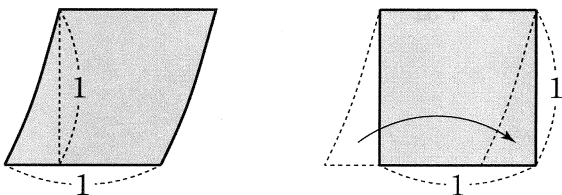
이다.

보충설명

$A+B+C$ 의 값은 아래 그림과 같이 사각형의 넓이를 이용하여

$$A+B+C=1\times 1=1$$

로 계산할 수 있습니다.



14

정답 ②

해설

문제의 조건에서

$$\text{모든 자연수 } n \text{에 대하여 } \sum_{k=1}^n (2a_k - a_{k+1}) = pa_{n+1} \quad \cdots \textcircled{1}$$

이므로

- $\textcircled{1}$ 에 $n=1$ 을 대입 $\Leftrightarrow 2a_1 - a_2 = pa_2$
 $\Leftrightarrow a_1 = \frac{p+1}{2}a_2 \quad \cdots \textcircled{2}$
- $\textcircled{1}$ 에 n 대신 $n+1$ 을 대입한 식과 $\textcircled{1}$ 을 연립
 $\Leftrightarrow 2a_{n+1} - a_{n+2} = pa_{n+2} - pa_{n+1}$
 $\Leftrightarrow (p+1)a_{n+2} = (p+2)a_{n+1}$
 $\Leftrightarrow a_{n+2} = \frac{p+2}{p+1}a_{n+1} \quad (\because (\textcircled{2} \text{의 좌변}) \neq 0 \Leftrightarrow p+1 \neq 0)$
 $\Leftrightarrow n \geq 2$ 일 때, $\{a_n\}$ 은 공비가 $\frac{p+2}{p+1}$ 인 등비수열 $\cdots \textcircled{3}$

임을 알 수 있다.

이때, $r = \frac{p+2}{p+1}$ 라 하면

- $\textcircled{3} \Leftrightarrow n \geq 2$ 일 때, $\{a_n\}$ 은 공비가 r 인 등비수열
- $\textcircled{2} \Leftrightarrow a_1 = \frac{1}{2(r-1)}a_2$

$$(\because r = 1 + \frac{1}{p+1} \Leftrightarrow p+1 = \frac{1}{r-1} \quad \cdots \textcircled{4})$$

이므로

$$\begin{aligned} 4 \sum_{n=1}^4 a_n &= 3a_2 \Leftrightarrow \frac{2}{r-1}a_2 + 4a_2(1+r+r^2) = 3a_2 \\ &\Leftrightarrow 2+4(r-1)(1+r+r^2) = 3(r-1) \quad (\because a_2 \neq 0) \\ &\Leftrightarrow 4r^3 - 3r + 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow (r+1)(2r-1)^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow r = -1 \text{ 또는 } r = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

이고, 따라서

$$p = -\frac{3}{2} \text{ 또는 } p = -3 \quad (\because \textcircled{4} \Leftrightarrow p = \frac{1}{r-1} - 1)$$

임을 알 수 있다.

$$\therefore (\text{모든 } p \text{의 값의 합}) = -\frac{9}{2}$$

15

정답 ④

가이드

- $g(x)$ 가 $f(x)=0$ 인 부분과 $f(x)\neq 0$ 인 부분에서 다르게 정의됨
- $f(x)$ 는 삼차함수 $\Rightarrow f(x)$ 가 $x=\alpha$ 에서 부호가 변하는 α 가 존재함

을 고려하면

$$g(x) \text{가 } x=\alpha \text{에서 연속} \Leftrightarrow \begin{cases} \bullet g(\alpha) \text{의 값이 존재함} \\ \bullet \lim_{x \rightarrow \alpha} g(x)=g(\alpha) \end{cases}$$

임을 이용하여 $f(x)$ 에 대한 조건을 얻어낼 수 있음을 짐작할 수 있습니다.

이와 같이 삼차함수의 부호 변화가 있는 지점을 바라보는 것이
풀이의 시작점이 되는 기출문제에는 [2025학년도 수능 21번]이 있습니다.

해설

문제의 조건에 의해

$$g(x)=\begin{cases} \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{|f(t)|}{f(t)} + \frac{|t|}{t} \right) & (f(x)=0) \\ |f(x+3)|-x & (f(x)\neq 0) \end{cases} \text{은 연속함수} \dots (\star)$$

이고,

함수 $|f(x+3)|-x$ 는 연속함수

이므로 $f(x)=0$ 인 x 에서의 $g(x)$ 의 연속성을 살펴보자.

이때, $f(x)$ 가 삼차함수이므로

$f(x)$ 가 $x=\alpha$ 에서 부호가 변하도록 하는 α 가 존재함 $\dots \textcircled{1}$

을 알 수 있고, 이러한 각각의 α 에 대하여

$$\begin{cases} f(x) \text{의 부호가 } x=\alpha \text{의 좌우에서} \\ \textcircled{1} \text{ 음에서 양으로 변하면 } \lim_{t \rightarrow \alpha-} \frac{|f(t)|}{f(t)}=-1, \lim_{t \rightarrow \alpha+} \frac{|f(t)|}{f(t)}=1 \\ \textcircled{2} \text{ 양에서 음으로 변하면 } \lim_{t \rightarrow \alpha-} \frac{|f(t)|}{f(t)}=1, \lim_{t \rightarrow \alpha+} \frac{|f(t)|}{f(t)}=-1 \end{cases}$$

이므로

$$\begin{cases} g(\alpha) \text{의 값이 존재하려면} \\ \lim_{t \rightarrow \alpha-} \frac{|t|}{t} \neq \lim_{t \rightarrow \alpha+} \frac{|t|}{t} \Leftrightarrow \alpha \text{로 가능한 값은 } 0 \text{ 뿐} \dots \textcircled{2} \\ \text{이어야 하고, 이때} \\ f(x) \text{의 부호는 } x=0 \text{의 좌우에서 양에서 음으로 변함} \dots \textcircled{3} \\ (\because \textcircled{2}, \lim_{t \rightarrow 0-} \frac{|t|}{t}=-1, \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{|t|}{t}=1) \end{cases}$$

을 알 수 있다. 따라서

$$g(0)=0$$

이다.

또한,

$$\begin{cases} g(x) \text{가 } x=0 \text{에서 연속하려면} \\ \lim_{x \rightarrow 0} (|f(x+3)|-x)=0 \quad (\because (\star), g(0)=0) \\ \Leftrightarrow f(3)=0 \end{cases}$$

이어야 하고, $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 고려하면

$f(x)$ 의 부호가 $x=3$ 의 좌우에서 변하지 않아야 함

을 알 수 있으므로 $\textcircled{3}$ 을 함께 고려하면

$$f(x)=px(x-3)^2 \text{ (단, } p<0) \dots (\heartsuit)$$

으로 놓을 수 있다.

한편,

$$g(3)=\lim_{t \rightarrow 3} \left(\frac{|f(t)|}{f(t)} + \frac{|t|}{t} \right) = (-1)+1=0$$

이므로

$$\begin{cases} g(x) \text{가 } x=3 \text{에서 연속하려면} \\ \lim_{x \rightarrow 3} (|f(x+3)|-x)=0 \quad (\because (\star), g(3)=0) \\ \Leftrightarrow |f(6)|=3 \end{cases}$$

이어야 하고, $(\heartsuit)$ 에 의해

$$|54p|=3 \Leftrightarrow p=-\frac{1}{18} \quad (\because p<0)$$

을 얻는다.

$$\therefore f(x)=-\frac{1}{18}x(x-3)^2 \Leftrightarrow f(-3)=6$$

16

정답 4

해설

진수 조건에 의해

$$\begin{cases} x-1>0 \\ x-5>0 \end{cases} \Leftrightarrow x>5 \dots \textcircled{1}$$

이어야 한다. 이때, 문제의 식을 정리하면

$$\begin{aligned} \log_2(x-1)+\log_2(x-5) &\leq 5 \Leftrightarrow \log_2(x-1)(x-5) \leq \log_2(2^5) \\ &\Leftrightarrow x^2-6x+5 \leq 32 \\ &\Leftrightarrow (x+3)(x-9) \leq 0 \\ &\Leftrightarrow 5 < x \leq 9 \quad (\because \textcircled{1}) \end{aligned}$$

이므로

조건을 만족시키는 정수 x 는 6, 7, 8, 9

$$\Leftrightarrow (\text{정수 } x \text{의 개수})=4$$

이다.

17

정답 40

해설

$$f'(x)=2x^3-2x+3$$

$$\Leftrightarrow f(x)=\frac{1}{2}x^4-x^2+3x+C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이고, 문제의 조건에서

$$f(1)=2 \Leftrightarrow C=-\frac{1}{2}$$

을 얻는다.

$$\therefore f(x)=\frac{1}{2}x^4-x^2+3x-\frac{1}{2}$$

$$\therefore f(3)=40$$

18

정답 136

해설

문제의 조건에서

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^8 a_k(k+3) &= \sum_{k=1}^8 k(a_k+2k) \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^8 (ka_k+3a_k) &= \sum_{k=1}^8 (ka_k+2k^2) \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^8 a_k &= \frac{2}{3} \times \sum_{k=1}^8 k^2 \end{aligned}$$

이므로

$$(\text{구하는 값}) = \frac{2}{3} \times \frac{8 \times 9 \times 17}{6} = 136$$

이다.

19

정답 12

해설

$f(x)=x^3-x^2+a$ 라 하면

$$\begin{aligned} \text{점 } (-1, b) \text{가 곡선 } y=f(x) \text{ 위의 점} &\Rightarrow f(-1)=b \\ &\Rightarrow a-b=2 \quad \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

이고,

$$\begin{cases} \text{곡선 } y=f(x) \text{ 위의 점 } (-1, b) \text{에서의 접선의 방정식은} \\ y=5(x+1)+b \quad \cdots \textcircled{2} \end{cases} \quad (\because f'(x)=3x^2-2x \Rightarrow f'(-1)=5)$$

임을 알 수 있다.

이때,

$$(\textcircled{1} \text{의 } x \text{ 절편}) = -\frac{b+5}{5}, \quad (\textcircled{2} \text{의 } y \text{ 절편}) = b+5$$

이고, 문제의 조건에서 이 두 값의 합이 8이므로

$$\left(-\frac{b+5}{5}\right) + (b+5) = 8 \Rightarrow b=5$$

를 얻고, 이를 ①에 대입하면

$$a=7$$

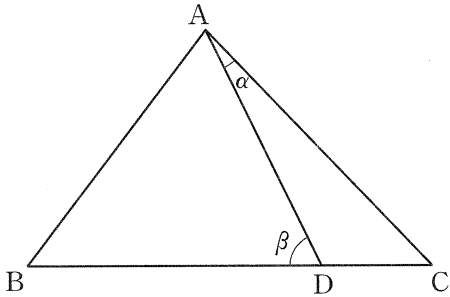
을 얻는다.

$$\therefore a+b=7+5=12$$

20

정답 22

해설



위 그림과 같이 $\angle CAD = \alpha$, $\angle ADB = \beta$ 라 하면

$$\begin{cases} \bullet \text{ 문제의 조건} \Rightarrow \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{1}{3} \\ \bullet \angle ADC = \pi - \beta \end{cases}$$

이므로 삼각형 ADC에서 사인법칙에 의해

$$\frac{\overline{AC}}{\sin(\pi - \beta)} = \frac{\overline{DC}}{\sin \alpha} \Rightarrow \overline{AC} = 3k, \overline{DC} = k$$

로 놓을 수 있고, 이때 점 D는 선분 BC를 3:1로 내분하는 점이므로

$$\overline{BD} = 3k$$

임을 알 수 있다.

한편, 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의해

$$\begin{aligned} \overline{AB}^2 &= \overline{BC}^2 + \overline{AC}^2 - 2 \times \overline{BC} \times \overline{AC} \times \cos(\angle ACB) \\ \Rightarrow 49 &= 16k^2 + 9k^2 - 24k^2 \times \frac{3}{4} \quad (\because \text{문제에서 } \cos(\angle ACB) = \frac{3}{4}) \\ \Rightarrow k &= \sqrt{7} \end{aligned}$$

을 얻고, 삼각형 ADC에서 코사인법칙에 의해

$$\begin{aligned} \overline{AD}^2 &= \overline{DC}^2 + \overline{AC}^2 - 2 \times \overline{DC} \times \overline{AC} \times \cos(\angle ACB) \\ \Rightarrow \overline{AD}^2 &= k^2 + 9k^2 - 6k^2 \times \frac{3}{4} \\ \Rightarrow \overline{AD} &= \sqrt{\frac{77}{2}} \end{aligned}$$

이다.

따라서 삼각형 ADC의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면

삼각형 ADC에서 사인법칙에 의해

$$\begin{aligned} \frac{\overline{AD}}{\sin(\angle ACD)} &= 2R \Rightarrow R = \sqrt{22} \\ (\because \cos(\angle ACB) &= \frac{3}{4} \Rightarrow \sin(\angle ACB) = \frac{\sqrt{7}}{4}) \end{aligned}$$

이므로

$$(\text{삼각형 ADC의 외접원의 넓이}) = 22\pi$$

이다.

$$\therefore p=22$$

보충설명

$$\left. \begin{aligned} \bullet \overline{AC} &= 3k, \overline{BC} = 4k \\ \bullet \cos(\angle ACB) &= \frac{3}{4} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \cos(\angle ACB) = \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}}$$

가 성립하므로 $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$ 임을 이용하여 피타고라스의 정리로

$$\overline{BC}^2 - \overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 \Rightarrow 16k^2 - 9k^2 = 49 \Rightarrow k = \sqrt{7}$$

을 얻는 것도 가능합니다.

21

정답 64

해설

$$h(x) = (x+1)^2(x-2) \cdots \textcircled{㉠}$$

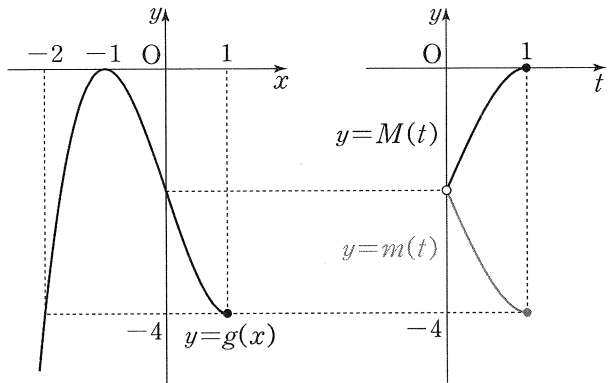
라 하면

$$g(x) = \begin{cases} h(x) & (x \leq 1) \\ f(x) & (x > 1) \end{cases}$$

이므로 곡선 $y = g(x) (x \leq 1)$ 은 아래 그림과 같고,
 $M(t)$, $m(t)$ 의 정의에 의해

$$\text{구간 } (0, 1] \text{에서 } \begin{cases} M(t) = h(-t) = -(t-1)^2(t+2) \cdots \textcircled{㉡} \\ m(t) = h(t) \end{cases}$$

임을 알 수 있다.



한편, 문제의 조건에서

$$\begin{cases} \bullet g(x) \text{는 실수 전체의 집합에서 연속} \\ \bullet f(x) \text{는 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수} \cdots \textcircled{㉢} \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \end{cases}$$

이고, 이때

$$\begin{cases} \text{(구간 } [1, 2] \text{에서 } f(x) \text{의 최댓값}) > 0 \text{이면} \\ M(t) = g(t) \text{인 } t \text{가 무수히 많게 되어 (가) 조건에 모순} \end{cases}$$

이므로 (가) 조건과 ㉢에 의해

$$\begin{cases} \text{구간 } [1, 2] \text{에서 } f(x) \text{의 최댓값은 } 0 \text{이고,} \cdots \textcircled{㉣} \\ f(t) = 0 \text{인 실수 } t (1 \leq t \leq 2) \text{의 개수는 } 2 \end{cases}$$

이다.

따라서

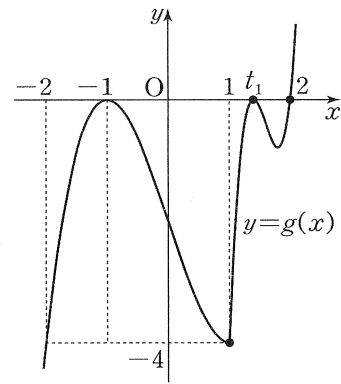
$$f(t) = 0 \text{인 두 실수 } t (1 \leq t \leq 2) \text{를 각각 } t_1, t_2$$

라 하면

- $f(x)$ 는 $x = t_1$ 에서 극댓값 0을 가짐
- $f(x)$ 의 부호가 $x = t_2$ 일 때 음에서 양으로 변함 ($\because$ ㉣)
 $\Rightarrow t_2 = 2$ ($\because$ ㉣)

이므로

$$f(x) = p(x - t_1)^2(x - 2) \text{ (단, } p > 0, 1 \leq t_1 < 2) \cdots (\star)$$

로 놓을 수 있으므로 $y = h(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

[그림]

위 그림을 참고하면

$$M(t) = \begin{cases} h(-t) & (0 < t \leq 1) \\ 0 & (1 < t < 2) \\ f(t) & (t \geq 2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow M(t) \text{는 } t > 0, t \neq 2 \text{에서 미분가능 } (\because \textcircled{㉡})$$

이므로 (나) 조건을 만족시키려면

$$m(t) \text{는 } t > 0, t \neq 2 \text{에서 미분가능}$$

$$\Rightarrow 1 < x < 2 \text{에서 } f(x) < -4 \text{인 } x \text{가 존재하지 않아야 함}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{4} \leq t_1 < 2 \text{이고, } m(t) = \begin{cases} h(t) & (0 < t \leq 1) \\ -4 & (1 < t < 2) \\ h(-t) & (t \geq 2) \end{cases}$$

이어야 하고,

$$M(t) + m(t) \text{가 } t = 2 \text{에서 미분가능}$$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow 2+} \frac{M(t) + m(t) - (-4)}{t - 2} = \lim_{t \rightarrow 2-} \frac{M(t) + m(t) - (-4)}{t - 2} \quad (\because M(2) + m(2) = 0 + (-4) = -4)$$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow 2+} \frac{f(t) + h(-t) - (-4)}{t - 2} = \lim_{t \rightarrow 2-} \frac{0 + (-4) - (-4)}{t - 2}$$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow 2+} \frac{f(t) - (t-1)^2(t+2) + 4}{t - 2} = 0 \quad (\because \textcircled{㉠})$$

$$\Rightarrow f'(t) - 2(t-1)(t+2) - (t-1)^2 \text{에 } t = 2 \text{를 대입한 값이 } 0$$

$$\Rightarrow f'(2) = 9$$

이어야 한다.

따라서

$$\begin{cases} \bullet f(1) = -4 \Rightarrow -p(1-t_1)^2 = -4 \\ \bullet f'(2) = 9 \Rightarrow p(2-t_1)^2 = 9 \end{cases} \quad (\because (\star), \text{ [그림] 참고})$$

$$\Rightarrow t_1 = \frac{7}{5}, p = 25 \quad (\because 1 \leq t_1 < 2)$$

를 얻는다.

$$\therefore f(x) = 25 \left(x - \frac{7}{5} \right)^2 (x - 2) \Rightarrow f(3) = 64$$

보충설명

(★)과 [그림]을 참고하여 삼차함수의 비율관계를 이용하면

$$f(x) \text{는 } x = \frac{t_1 + 4}{3} \text{에서 극소이고, } f\left(\frac{t_1 + 4}{3}\right) = f\left(\frac{4t_1 - 2}{3}\right)$$

가 성립합니다. 이때, $f(1) = -4$ 임을 고려하면

$$\frac{4t_1 - 2}{3} \geq 1 \Rightarrow \frac{5}{4} \leq t_1 < 2 \quad (\because (\star) \Rightarrow t_1 < 2)$$

이어야 함을 알 수 있습니다.

22

정답 81

가이드

두 곡선 $y = \frac{2}{3}\log_a(x-3)$, $y = a^{2x} + 3$ 이 유사한 형태를 띄고 있는 점에 착안하여 편의상 $y = a^{2x} + 3$ 을 직선 $y = x$ 에 대칭시킨 곡선을 생각해 보면

$$x = a^{2y} + 3 \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}\log_a(x-3)$$

이므로

곡선 $y = a^{2x} + 3$ 을 직선 $y = x$ 에 대칭이동한 뒤,

y 축 방향으로 $\frac{4}{3}$ 배 확대한 것이 곡선 $y = \frac{2}{3}\log_a(x-3)$

임을 알 수 있습니다.

[2022학년도 수능 13번], [2026학년도 수능 22번]과 같은 기출문제에서도 지수/로그함수의 확대/축소를 학습할 수 있습니다.

해설

$$\left. \begin{array}{l} y = a^{2x} + 3 \text{을 } y = x \text{에 대칭이동한 곡선은} \\ y = \frac{1}{2}\log_a(x-3) \end{array} \right\} \dots \textcircled{1}$$

이고, 이때

$$\left\{ \begin{array}{l} y = \frac{2}{3}\log_a(x-3) \text{을 } y\text{-축 방향으로 } \frac{3}{4} \text{배 확대한 곡선이} \\ y = \frac{1}{2}\log_a(x-3) \end{array} \right.$$

이다.

또한, 점 A, B의 정의에 의해

$$A\left(k, \frac{2}{3}\log_a(k-3)\right), \quad B(k, a^{2k}+3)$$

이므로

$$A'\left(k, \frac{1}{2}\log_a(k-3)\right)$$

이라 하면

$$\left. \begin{array}{l} \text{두 점 B, C는 곡선 } y = a^{2x} + 3 \text{ 위의 점} \\ \text{점 A'은 곡선 } y = \frac{1}{2}\log_a(x-3) \text{ 위의 점} \end{array} \right\} \dots \textcircled{2}$$

임을 알 수 있다.

이때, (가) 조건에 의해

$$0 < (A' \text{의 } y\text{-좌표}) < (A \text{의 } y\text{-좌표}) < (B \text{의 } y\text{-좌표})$$

$(\because A', A, B \text{의 } x\text{-좌표가 모두 } k(k > 4))$

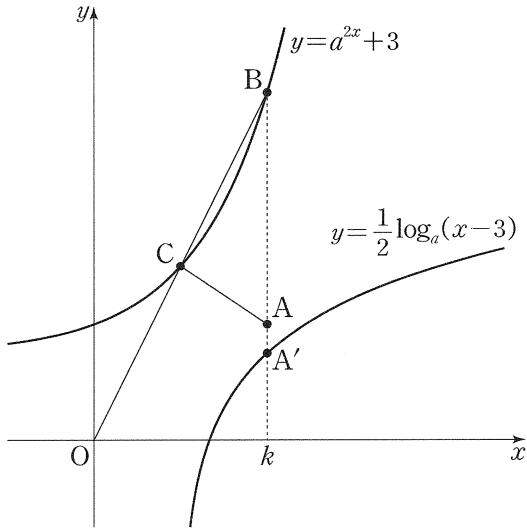
이므로

$$0 < (OA' \text{의 기울기}) < (OA \text{의 기울기}) < (OB \text{의 기울기})$$

가 성립하고, 점 C가 직선 OB 위의 점이므로 (다) 조건에서

$$(직선 AC \text{의 기울기}) < 0$$

임을 고려하면 ㉠, ㉡에 의해 문제의 상황은 다음 그림과 같다.



한편,

$$(나) \Leftrightarrow (직선 OA' \text{의 기울기}) \times (직선 OB \text{의 기울기}) = 1 \dots \textcircled{3}$$

$$(\because (A' \text{의 } y\text{-좌표}) = \frac{3}{4} \times (A \text{의 } y\text{-좌표}))$$

$$\Leftrightarrow \text{두 직선 } OA', OB \text{는 직선 } y = x \text{에 대칭}$$

이므로 ㉠, ㉡을 고려하면

$$A' \text{을 } y = x \text{에 대칭이동한 점은 C } (\because (A'B \text{의 기울기}) \neq -1)$$

$$\Leftrightarrow C\left(\frac{1}{2}\log_a(k-3), k\right)$$

임을 알 수 있다.

따라서

$$\bullet \textcircled{3} \Leftrightarrow \frac{\log_a(k-3)}{2k} \times \frac{a^{2k}+3}{k} = 1$$

$$\bullet (다) \Leftrightarrow \frac{k - \frac{2}{3}\log_a(k-3)}{\frac{1}{2}\log_a(k-3) - k} = -\frac{2}{3} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_a(k-3) = k \text{이고} \\ a^k = k-3 \dots \textcircled{4} \end{cases}$$

이므로

$$\frac{k}{2k} \times \frac{(k-3)^2+3}{k} = 1 \Leftrightarrow (k-2)(k-6) = 0$$
$$\Leftrightarrow k = 6 \quad (\because k > 4)$$

을 얻고, 이를 ㉢에 대입하면

$$a^6 = 3 \Leftrightarrow a^{24} = 81$$

을 얻는다.

선택과목(확률과 통계) 해설

23

정답 ③

해설

같은 것이 있는 순열에 의해

$$\frac{6!}{2! \times 3!} = 60$$

이다.

24

정답 ②

해설

$a = P(A)$, $b = P(B)$ 라 하면

$$\begin{aligned} \bullet P(A^C) &= P(B) + \frac{1}{4} \Rightarrow 1 - a = b + \frac{1}{4} \\ &\Rightarrow a + b = \frac{3}{4} \quad \cdots \textcircled{7} \end{aligned}$$

이고,

$$\begin{aligned} \bullet P(A|B) &= P(B|A) = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1}{3} \\ &\Rightarrow \begin{cases} a = b \quad \cdots \textcircled{8} \\ P(A \cap B) = \frac{b}{3} \quad \cdots \textcircled{9} \end{cases} \end{aligned}$$

이므로 ⑦, ⑨를 연립하면

$$a = b = \frac{3}{8}$$

을 얻고, b 의 값을 ⑨에 대입하면

$$P(A \cap B) = \frac{1}{8}$$

을 얻는다.

25

정답 ⑤

해설

$(2x - 3)^4$ 의 전개식의 일반항은

$${}_4C_r \times (2x)^r \times (-3)^{4-r} \quad \cdots \textcircled{1}$$

이고, $(2x - 3)^4(x - 1)$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는

$$(\textcircled{1} \text{에서 } x^2 \text{의 계수}) - (\textcircled{1} \text{에서 } x^3 \text{의 계수})$$

이므로

$$\begin{aligned} (\text{구하는 값}) &= {}_4C_2 \times 2^2 \times (-3)^2 - {}_4C_3 \times 2^3 \times (-3) \\ &= 216 - (-96) \\ &= 312 \end{aligned}$$

이다.

26

정답 ④

해설

$$(\text{전체 경우의 수}) = 6^3 = 216$$

이고, 이때

$$\begin{aligned} \bullet 2 \leq a + b \leq 12, \quad 1 \leq c \leq 6 \\ \bullet (a + b) \times c = 30 \quad \cdots (\star) \\ \Rightarrow c \text{는 } 30 \text{의 약수} \end{aligned}$$

임을 고려하면

(i) $c = 3$ 인 경우, (ii) $c = 5$ 인 경우, (iii) $c = 6$ 인 경우
로 나누어 생각할 수 있다.

(i) $c = 3$ 인 경우

$$(\star) \Rightarrow a + b = 10$$

이고, 이때 이를 만족시키는 순서쌍 (a, b) 는

$$(4, 6), (5, 5), (6, 4)$$

이므로

$$((i) \text{의 경우의 수}) = 3$$

이다.

(ii) $c = 5$ 인 경우

$$(\star) \Rightarrow a + b = 6$$

이고, 이때 이를 만족시키는 순서쌍 (a, b) 는

$$(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)$$

이므로

$$((ii) \text{의 경우의 수}) = 5$$

이다.

(iii) $c = 6$ 인 경우

$$(\star) \Rightarrow a + b = 5$$

이고, 이때 이를 만족시키는 순서쌍 (a, b) 는

$$(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)$$

이므로

$$((iii) \text{의 경우의 수}) = 4$$

이다.

따라서 (i), (ii), (iii)에 의해

$$((\star) \text{인 경우의 수}) = 3 + 5 + 4 = 12$$

이므로

$$(\text{구하는 확률}) = \frac{12}{216} = \frac{1}{18}$$

이다.

27

정답 ①

해설

두 주머니 A, B에서 각각 임의로 한 개의 공을 꺼냈을 때
두 개의 공에 적힌 수 중 크지 않은 값을 X
라 하고, 두 주머니 A, B에서 꺼낸 공에 적힌 수를 각각 a, b 라 하면
순서쌍 (a, b) 에 해당하는 X 의 값은

$$\begin{cases} \bullet (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (3, 1) \Rightarrow X=1 \\ \bullet (2, 2), (2, 3), (3, 2) \Rightarrow X=2 \\ \bullet (3, 3) \Rightarrow X=3 \end{cases}$$

임을 알 수 있고, 이때
(모든 순서쌍 (a, b) 의 개수)=9

이므로

$$P(X=1)=\frac{5}{9}, \quad P(X=2)=\frac{3}{9}, \quad P(X=3)=\frac{1}{9}$$

이다.

따라서

$$\begin{cases} \bullet E(X)=\frac{(1 \times 5)+(2 \times 3)+(3 \times 1)}{9}=\frac{14}{9} \\ \bullet E(X^2)=\frac{(1^2 \times 5)+(2^2 \times 3)+(3^2 \times 1)}{9}=\frac{26}{9} \end{cases}$$
$$\Rightarrow V(X)=\frac{26}{9}-\left(\frac{14}{9}\right)^2=\frac{38}{81}$$

이다.

$$\therefore E(\overline{X})+V(3\overline{X})=E(X)+\frac{3^2}{19} \times V(X)=\frac{16}{9}$$

28

정답 ③

해설

문제의 조건에 의해 각각의 시행 후,
(점 B의 좌표)=2×(점 A의 좌표)>0
이 성립하므로

- 선분 AB의 길이가 4보다 큼 $\Rightarrow$ (점 A의 좌표)>4
- P(11)이 선분 AB 위의 점 $\Rightarrow \frac{11}{2} \leq$ (점 A의 좌표) ≤ 11

임을 알 수 있다.

따라서 문제의 조건을 만족시키려면

$$\begin{cases} \text{어떤 자연수 } n \text{에 대하여} \\ \quad (n \text{ 번째 시행 후, 점 A의 좌표})=4 \cdots \textcircled{7} \\ \text{이고,} \\ \quad (n+1 \text{ 번째 시행 후, 점 A의 좌표})=6 \cdots \textcircled{8} \\ \text{이 되면서 시행을 멈추어야 함} \end{cases}$$

을 알 수 있다.

이때,

$$\begin{cases} \textcircled{7} \text{을 만족시키려면} \\ \quad \textcircled{1} \text{ 뒷면이 2번 } (n=2 \text{인 경우}) \\ \quad \textcircled{2} \text{ 뒷면이 1번, 앞면이 2번 } (n=3 \text{인 경우}) \\ \quad \textcircled{3} \text{ 앞면이 4번 } (n=4 \text{인 경우}) \end{cases}$$

이어야 하고, 뒷면이 나온 횟수를 기준으로 확률을 구하면

$$\begin{aligned} (\textcircled{1} \text{의 확률}) &= {}_2C_2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{1}{4} \\ (\textcircled{2} \text{의 확률}) &= {}_3C_1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{8} \\ (\textcircled{3} \text{의 확률}) &= {}_4C_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16} \end{aligned}$$

이므로

$$(\textcircled{7} \text{을 만족시킬 확률}) = \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{16} = \frac{11}{16}$$

이다.

한편, $\textcircled{7}$ 을 만족시켰을 때, $\textcircled{8}$ 을 만족시키려면

$$n+1 \text{ 번째 시행에서 동전의 뒷면이 나와야 함} \Rightarrow (\text{확률}) = \frac{1}{2}$$

이므로

$$(\text{구하는 확률}) = \frac{11}{16} \times \frac{1}{2} = \frac{11}{32}$$

이다.

29

정답 32

해설

문제의 조건에 의해

모든 실수 x 에 대하여 $P(X \leq x) = P(Y \geq ax)$

$$\Rightarrow \text{모든 실수 } x \text{에 대하여 } P\left(Z \leq \frac{x-2}{\sigma}\right) = P\left(Z \geq \frac{ax-m}{4}\right)$$

($\because$ 표준화)

$$\Rightarrow \text{모든 실수 } x \text{에 대하여 } \frac{x-2}{\sigma} + \frac{ax-m}{4} = 0$$

($\because$ 정규분포의 대칭성)

$$\Rightarrow \frac{1}{\sigma} + \frac{a}{4} = 0 \text{ 이고 } \frac{2}{\sigma} + \frac{m}{4} = 0$$
$$\Rightarrow \sigma = -\frac{4}{a}, \quad m = 2a \cdots \textcircled{7}$$

이다.

또한, 문제의 조건에 의해

$$P(X \geq a) = 0.9772$$
$$\Rightarrow P\left(Z \geq \frac{a-2}{\sigma}\right) = 0.9772 \quad (\because \text{표준화})$$
$$\Rightarrow -\frac{a(a-2)}{4} = -2 \quad (\because \textcircled{7}, \text{ 문제의 표준정규분포표})$$
$$\Rightarrow (a+2)(a-4) = 0$$
$$\Rightarrow a = -2 \quad (\because \sigma > 0 \Rightarrow a < 0)$$

이고, 이를 $\textcircled{7}$ 에 대입하면

$$\sigma = 2, \quad m = -4$$

를 얻는다.

$$\therefore m^2 \times \sigma = 32$$

30

정답 337

가이드

(가), (다) 조건에 의해

$$f(1) \leq f(2) \leq f(3) = f(4) \leq f(5) \leq f(6) \leq f(7)$$

임을 알 수 있으므로 이를 만족시키는 f 의 개수는 중복조합을 통해 구할 수 있습니다. 이때, (나) 조건의 경우 그 여사건인

6 이하의 모든 자연수 n 에 대하여 $f(n)f(n+1)$ 이 6의 배수

를 만족시키는 f 의 개수를 구하는 것이 더 쉬울 수 있습니다.

해설

구하는 함수 f 의 개수는

(가), (다)를 만족시키는 함수 f 의 개수 ... ①

에서

(가), (다)를 만족시키고,
(나)를 만족시키지 않는 함수 f 의 개수 } ... ②

를 빼서 구할 수 있다. 이때,

$$(가), (다) \Leftrightarrow f(1) \leq f(2) \leq f(3) = f(4) \leq f(5) \leq f(6) \leq f(7)$$

이고 집합 Y 의 원소의 개수가 6이므로

$$(①의 값) = {}_6H_6 = {}_{11}C_6 = 462$$

이다.

한편, (나)의 여사건은

6 이하의 모든 자연수 n 에 대하여 } ... (★)
 $f(n)f(n+1)$ 이 6의 배수인 사건

이고, (다) 또한 만족시켜야 하므로

$$f(3)f(4) = (f(3))^2 \text{이 6의 배수} \Leftrightarrow f(3) = f(4) \text{의 값은 6의 배수}$$

이어야 한다.

따라서

$\left\{ \begin{array}{l} f(n)f(n+1) \text{이 6의 배수가 아닌 경우는} \\ (f(n), f(n+1)) \text{이 } (2, 2), (3, 3), (3, 9), (9, 9) \\ \text{인 경우뿐} \end{array} \right.$

임을 고려하며

$$(i) f(3) = f(4) = 6,$$

$$(ii) f(3) = f(4) = 12,$$

$$(iii) f(3) = f(4) = 18$$

인 경우로 나누어 (★)을 만족시키는 f 의 개수를 구해보자.

(i) $f(3) = f(4) = 6$ 인 경우

(★)을 만족시키려면

- $f(1), f(2)$ 의 값을 2, 3, 6 중에서 고르되
2만 고르거나 3만 고르는 경우는 제외 ($\times({}_3H_2 - 2)$)
- $f(5), f(6), f(7)$ 의 값을 6, 9, 12, 18 중에서 고르되
9를 두 번 이상 고르는 경우를 제외 ($\times({}_4H_3 - {}_4H_{3-2})$)

해야 하므로

$$((i) \text{의 경우의 수}) = 4 \times 16 = 64$$

이다.

(ii) $f(3) = f(4) = 12$ 인 경우

(★)을 만족시키려면

- $f(1), f(2)$ 의 값을 2, 3, 6, 9, 12 중에서 고르되
2만 고르거나, 3 또는 9만 고르는 경우는 제외
($\times({}_5H_2 - (1 + {}_2H_2))$)
- $f(5), f(6), f(7)$ 의 값을 12, 18 중에서 고르면 됨 ($\times {}_2H_3$)

이므로

$$((ii) \text{의 경우의 수}) = 11 \times 4 = 44$$

이다.

(iii) $f(3) = f(4) = 18$ 인 경우

(★)을 만족시키려면

- $f(1), f(2)$ 의 값을 2, 3, 6, 9, 12, 18 중에서 고르되
2만 고르거나, 3 또는 9만 고르는 경우는 제외
($\times({}_6H_2 - (1 + {}_2H_2))$)
- $f(5) = f(6) = f(7) = 18$ ($\times 1$)

이므로

$$((iii) \text{의 경우의 수}) = 17 \times 1 = 17$$

이다.

따라서 (i), (ii), (iii)에 의해

$$(②의 값) = 64 + 44 + 17 = 125$$

이고,

$$(구하는 경우의 수) = 462 - 125 = 337$$

이다.

선택과목(미적분) 해설

23

정답 ②

해설

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{6x} - 1}{\tan 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{6x} - 1}{6x} \times \frac{3x}{\tan 3x} \times 2 \right) = 2$$

24

정답 ④

해설

$$\begin{aligned} & \int_{\ln 2}^{\ln 5} e^x \sqrt{e^x - 1} dx \\ &= \int_1^4 \sqrt{t} dt \quad (\because e^x - 1 = t \text{로 치환, } e^x dx = dt) \\ &= \left[\frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \right]_1^4 \\ &= \frac{14}{3} \end{aligned}$$

25

정답 ③

해설

문제의 조건에서

$$\begin{aligned} & \frac{3n^2 + 1}{n + 1} < \sqrt{a_n} < \sqrt{4n^2 + 1} + n \\ \Rightarrow & \frac{3n^2 + 1}{n^2 + n} < \sqrt{\frac{a_n}{n^2}} < \frac{\sqrt{4n^2 + 1} + n}{n} \quad \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

이다. 이때,

$$\begin{cases} \bullet \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 1}{n^2 + n} = 3 \\ \bullet \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4n^2 + 1} + n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4 + \frac{1}{n^2}} + 1}{1} = 3 \end{cases}$$

이므로 수열의 극한의 대소 관계에 의해

$$\textcircled{1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{a_n}{n^2}} = 3 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^2} = 9$$

이다.

따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - 2n^2}{n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a_n}{n^2} - 2}{1 + \frac{1}{n^2}} = \frac{9 - 2}{1 + 0} = 7$$

이다.

26

정답 ②

해설

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{\ln x + 1}{ax} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{e}$$

이므로

$$A\left(\frac{1}{e}, 0\right)$$

이다.

또한,

$$f'(x) = -\frac{\ln x}{ax^2} \Leftrightarrow f''(x) = \frac{2\ln x - 1}{ax^3}$$

이고, 이때 점 B의 x 좌표를 k 라 하면

$$f''(k) = 0 \Leftrightarrow 2\ln k - 1 = 0 \Leftrightarrow k = \sqrt{e}$$

이므로

$$B\left(\sqrt{e}, \frac{3}{2a\sqrt{e}}\right)$$

이다.

한편, 점 $\left(0, \frac{1}{1 - e\sqrt{e}}\right)$ 을 C라 하면 문제의 조건에 의해

세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있음

$$\Rightarrow (\text{직선 AB의 기울기}) = (\text{직선 AC의 기울기}) \quad \cdots \textcircled{1}$$

임을 알 수 있다.

따라서

$$\begin{cases} \bullet (\text{직선 AB의 기울기}) = \frac{\frac{3}{2a\sqrt{e}}}{\sqrt{e} - \frac{1}{e}} = \frac{3e}{2a\sqrt{e}(e\sqrt{e} - 1)} \\ \bullet (\text{직선 AC의 기울기}) = \frac{e}{e\sqrt{e} - 1} \end{cases}$$

이므로

$$\begin{aligned} \textcircled{1} & \Rightarrow \frac{3e}{2a\sqrt{e}(e\sqrt{e} - 1)} = \frac{e}{e\sqrt{e} - 1} \\ & \Rightarrow a = \frac{3}{2\sqrt{e}} \end{aligned}$$

을 얻는다.

27

정답 ⑤

해설

$$P\left(\frac{(3+\cos t)+\cos 3t}{2}, \frac{(3+\sin t)+\sin 3t}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \bullet x = \frac{(3+\cos t)+\cos 3t}{2} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{-\sin t - 3\sin 3t}{2} \\ \bullet y = \frac{(3+\sin t)+\sin 3t}{2} \Rightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{\cos t + 3\cos 3t}{2} \end{cases}$$

이므로

$$f(k) = \int_{\frac{\pi}{4}}^k \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^k \sqrt{\left(\frac{-\sin t - 3\sin 3t}{2}\right)^2 + \left(\frac{\cos t + 3\cos 3t}{2}\right)^2} dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^k \sqrt{10 + 6\cos 2t} dt$$

$$(\because \cos t \cos 3t + \sin t \sin 3t = \cos(3t - t) = \cos 2t)$$

이고,

$$f'(k) = \frac{1}{2} \sqrt{10 + 6\cos 2k}$$

이다.

따라서

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (f(k) \times \cos 2k) dk$$

$$= \left[f(k) \times \frac{1}{2} \sin 2k \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(f'(k) \times \frac{1}{2} \sin 2k \right) dk \quad (\because \text{부분적분})$$

$$= -\frac{1}{4} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin 2k \sqrt{10 + 6\cos 2k} dk$$

$$= \frac{1}{48} \int_4^{16} \sqrt{s} ds$$

$$(\because 10 + 6\cos 2k = s \text{로 치환, } -12\sin 2k dk = ds)$$

$$= \frac{1}{48} \left[\frac{2}{3} s^{\frac{3}{2}} \right]_4^{16}$$

$$= \frac{7}{9}$$

이다.

28

정답 ①

가이드

두 직선이 이루는 예각의 크기는 두 직선의 기울기에만 영향을 받음

을 고려하면 박스 조건에서 접선의 기울기에 주목해야 함을 알 수 있고, 이때

$$(-e^{-x}g(-e^x))' = \frac{h(-e^x)}{-e^x}$$

임을 이용하면 박스 조건을 좀 더 간단한 형태로 정리할 수 있습니다. 따라서

박스 조건을 만족시키는 s 가 하나뿐이도록 하는 t

에 대하여 $\frac{h(t)}{t}$ 는 어떠한 특성을 갖는지 파악하면 문제를 해결할 수 있습니다.

해설

$g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로

$$\begin{cases} \bullet g(x) \text{가 } x=0 \text{에서 연속} \Rightarrow f(0)=a(1-2e) \\ \bullet g(x) \text{가 } x=0 \text{에서 미분가능} \Rightarrow f'(0)=a \end{cases}$$

이다. 따라서 최고차항의 계수가 -1 인 이차함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = -x^2 + ax + a(1-2e) \quad \cdots \textcircled{1}$$

로 놓을 수 있다.

한편, 문제의 박스 조건에서

$$\textcircled{1} \text{ 두 점 } (0, 0), (t, h(t)) \text{를 지나는 직선은 } y = \frac{h(t)}{t}x$$

이고,

$$(-e^{-x}g(-e^x))' = e^{-x}g(-e^x) + g'(-e^x)$$

$$= \frac{h(-e^x)}{-e^x} \quad (\because h(x) = -g(x) + xg'(x))$$

이므로

$$\textcircled{2} \text{ 점 } (s, -e^{-s}g(-e^s)) \text{에서의 접선의 기울기는 } \frac{h(-e^s)}{-e^s}$$

이다.

이때, $h(x)$ 를 구해보면 문제의 $g(x)$ 의 식과 $\textcircled{1}$ 에 의해

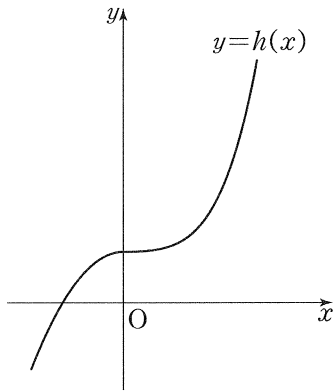
$$h(x) = \begin{cases} -x^2 + a(2e-1) & (x < 0) \\ a(x-1)e^x + 3bx^4 + 2ea & (x \geq 0) \end{cases} \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\Rightarrow h'(x) = \begin{cases} -2x & (x < 0) \\ axe^x + 12bx^3 & (x \geq 0) \end{cases} \quad \cdots \textcircled{3}$$

이므로

$$\begin{cases} \bullet h(0) = a(2e-1) > 0, h'(0) = 0 \\ \bullet \textcircled{2} \Rightarrow x > 0 \text{에서 } h''(x) = a(x+1)e^x + 36bx^2 > 0 \\ \Rightarrow x > 0 \text{에서 곡선 } y = h(x) \text{는 아래로 볼록} \end{cases}$$

임을 이용하여 함수 $y = h(x)$ 의 그래프를 그려보면 다음 그림과 같다.



위 그림을 참고하면 ㉠에서

$$\frac{h(t)}{t} > 0 \quad (\because t > 0)$$

이고, ㉡에서 $-e^s = \alpha (\alpha < 0)$ 으로 치환하면

$\left\{ \begin{array}{l} \text{㉡의 접선의 기울기는} \\ \text{두 점 } (0, 0), (\alpha, h(\alpha)) \text{를 지나는 직선의 기울기와 같음} \end{array} \right.$
 을 알 수 있다.

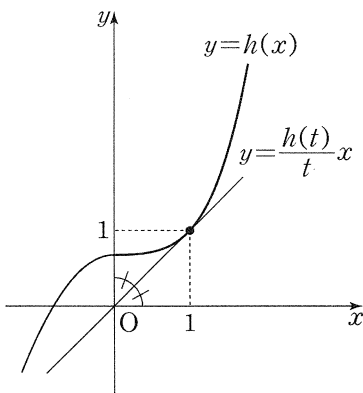
따라서 문제의 박스 조건을 만족시키려면

$\left\{ \begin{array}{l} \text{직선 } y = \frac{h(t)}{t}x \text{와 이루는 각의 크기가 } \frac{\pi}{4} \text{이고,} \\ \text{원점을 지나는 두 직선을 각각 } l_1, l_2 \text{라 할 때,} \\ l_1, l_2 \text{가 } y=h(x) \text{ } (x < 0) \text{과 만나는 서로 다른 점의 개수의 합이 1} \end{array} \right.$

이어야 하므로

두 직선 l_1, l_2 중 하나는 $y=h(x) \text{ } (x < 0)$ 과 만나지 않음
 $\Rightarrow$ 두 직선 l_1, l_2 중 하나는 x 축에 수직인 직선
 $\Rightarrow \frac{h(t)}{t} = 1$

이어야 하고, 이를 만족시키는 양수 t 가 1뿐이므로 $t=1$ 일 때, 문제의 상황을 나타내면 다음 그림과 같다.



따라서

$$\left. \begin{array}{l} \bullet h(1)=1 \Rightarrow 2ea+3b=1 \quad (\because \text{㉢}) \\ \bullet h'(1)=1 \Rightarrow ea+12b=1 \quad (\because \text{㉣}) \end{array} \right\} \Rightarrow a = \frac{3}{7e}$$

을 얻고, ㉠에 의해

$$f(-1) = -1 - a + a - 2ea = -\frac{13}{7}$$

이다.

29

정답 3

해설

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면

$$\bullet (가) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{㉠ } -1 < r < 1 \\ \text{㉡ } \frac{a_1}{1-r} = -2p+12 \end{array} \right.$$

이고, 이때 문제의 조건에서

$$b_n = \begin{cases} a_n + 1 & (a_n > a_p) \\ a_n & (a_n \leq a_p) \end{cases} \Rightarrow b_n - a_n = \begin{cases} 1 & (a_n > a_p) \\ 0 & (a_n \leq a_p) \end{cases}$$

임을 고려하면

$$\bullet (나) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \bullet \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 \Rightarrow n \rightarrow \infty \text{일 때 } a_n \leq a_p \cdots \text{㉦} \\ \bullet \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n) = 2p-13 \\ \Rightarrow (a_n > a_p \text{인 } n \text{의 개수}) = 2p-13 \cdots \text{㉧} \end{array} \right.$$

임을 알 수 있다.

따라서 ㉢에 의해

$$2p-13 \text{은 음이 아닌 정수} \Rightarrow -2p+12 \text{는 음수} \\ \Rightarrow a_1 < 0 \quad (\because \text{㉡, ㉠})$$

이고, 이때 ㉠에서

$$\left. \begin{array}{l} \bullet 0 < r < 1 \text{이면 모든 자연수 } n \text{에 대하여} \\ \quad a_n < a_{n+1} < 0 \text{이 되어 ㉦에 모순} \\ \bullet r=0 \text{이면 } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^2 = 48 \Rightarrow |a_1| = 4\sqrt{3} \\ \quad \text{이 되어 ㉡에서 } a_1 \text{이 정수임에 모순} \end{array} \right\} \Rightarrow -1 < r < 0$$

임을 알 수 있다.

또한, ㉦에 의해

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq a_p \Rightarrow a_p > 0 \\ \Rightarrow p \text{는 짝수} \quad (\because a_1 < 0, -1 < r < 0)$$

이므로

$$(a_n > a_p \text{인 } n \text{의 개수}) = (p \text{보다 작은 짝수 } n \text{의 개수}) \\ = \frac{p}{2} - 1$$

이고, ㉧에 의해 이 값이 $2p-13$ 이므로

$$\frac{p}{2} - 1 = 2p-13 \Rightarrow p=8$$

을 얻는다.

따라서

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet \text{㉡} \Rightarrow \frac{a_1}{1-r} = -4 \\ \bullet \text{문제의 조건에서 } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^2 = 48 \Rightarrow \frac{(a_1)^2}{1-r^2} = 48 \end{array} \right. \\ \Rightarrow r = -\frac{1}{2}, a_1 = -6$$

을 얻고,

$$p \times (a_4 + a_5) = 8 \times \left((-6) \times \left(-\frac{1}{2} \right)^3 + (-6) \times \left(-\frac{1}{2} \right)^4 \right) \\ = 3$$

이다.

30

정답 29

해설

(가) 조건에 $x=0$, $x=1$ 을 각각 대입하면

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{2}f(0)+f(4)=6 &\Rightarrow f(4)=6 \quad (\because \text{문제에서 } f(0)=0) \\ \frac{1}{2}f(2)+f(3)=6 &\Rightarrow f(3)=5 \quad (\because \text{문제에서 } f(2)=2) \end{aligned} \right\} \cdots \textcircled{㉠}$$

임을 알 수 있다.

또한, (가) 조건의 양변을 미분하면

$$\bullet f'(2x)-f'(4-x)=0 \Rightarrow f'(2)=f'(3)$$

이고, (나) 조건에서

$$\begin{aligned} \bullet &\text{ 닫힌구간 } [2, 3] \text{에서 } f''(x) \geq 0 \\ &\Rightarrow f'(2) \leq f'(3) \quad (\text{등호는 } [2, 3] \text{에서 } f''(x)=0 \text{일 때 성립}) \end{aligned}$$

임을 고려하면

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{닫힌구간 } [2, 3] \text{에서} \\ f''(x)=0 \Rightarrow f'(x)=(\text{상수}) \end{array} \right.$$

임을 알 수 있으므로

$$\begin{aligned} \text{닫힌구간 } [2, 3] \text{에서 } f(x)=3x-4, \quad f'(x)=3 \quad \cdots \textcircled{㉡} \\ (\because f(2)=2, f(3)=5) \end{aligned}$$

이다.

이때, 문제의 조건에서

$$\begin{aligned} \int_0^3 f(x)dx=5 &\Rightarrow \int_0^2 f(x)dx + \int_2^3 (3x-4)dx=5 \\ &\Rightarrow \int_0^2 f(x)dx=\frac{3}{2} \quad \cdots \textcircled{㉢} \end{aligned}$$

임을 알 수 있고, (가) 조건의 양변을 $x=0$ 부터 $x=1$ 까지 적분하면

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{2}f(2x)dx + \int_0^1 f(4-x)dx &= 6 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{4} \int_0^2 f(t)dt + \int_3^4 f(s)ds &= 6 \quad (\because 2x=t, 4-x=s \text{로 치환}) \\ \Leftrightarrow \int_3^4 f(x)dx &= \frac{45}{8} \quad (\because \textcircled{㉢}) \cdots \textcircled{㉣} \end{aligned}$$

임을 알 수 있다.

따라서

$$\begin{aligned} &\int_3^4 (x^2-4x)f''(x)dx \\ &= \left[(x^2-4x)f'(x) \right]_3^4 - \int_3^4 (2x-4)f'(x)dx \quad (\because \text{부분적분}) \\ &= 3f'(3) - \left(\left[(2x-4)f(x) \right]_3^4 - \int_3^4 2f(x)dx \right) \quad (\because \text{부분적분}) \\ &= 3f'(3) - 4f(4) + 2f(3) + 2 \int_3^4 f(x)dx \\ &= -5 + 2 \int_3^4 f(x)dx \quad (\because \textcircled{㉡}, \textcircled{㉣}) \\ &= -5 + 2 \times \frac{45}{8} \quad (\because \textcircled{㉣}) \\ &= \frac{25}{4} \end{aligned}$$

이다.

$$\therefore p+q=29$$

선택과목(기하) 해설

23

정답 ②

해설

$$\left(\frac{2 \times 5 - 3 \times 1}{2-3}, \frac{2 \times 3 - 3 \times 2}{2-3}, \frac{2 \times 1 - 3 \times 2}{2-3} \right) = (-7, 0, 4)$$

이므로

$$a=-7, \quad b=4$$

이다.

$$\therefore a+b=(-7)+4=-3$$

24

정답 ③

해설

쌍곡선

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4} = 1 \text{의 두 점근선의 방정식 : } y = -\frac{2}{a}x, \quad y = \frac{2}{a}x$$

이므로

$$\text{두 점근선이 서로 수직} \Rightarrow -\frac{4}{a^2} = -1 \Rightarrow a^2 = 4$$

이고, 이 쌍곡선의 두 초점의 좌표는

$$\begin{aligned} &(\sqrt{a^2+4}, 0), \quad (-\sqrt{a^2+4}, 0) \\ \Rightarrow &(\text{두 초점 사이의 거리}) = 2\sqrt{a^2+4} = 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

이다.

25

정답 ④

해설

문제의 두 직선의 방향벡터를 각각 $\vec{d_1}$, $\vec{d_2}$ 라 하면

$$\vec{d_1} = (-2, 1), \quad \vec{d_2} = (4, 3)$$

이므로 내적의 정의에 의해

$$\cos\theta = \frac{|\vec{d_1} \cdot \vec{d_2}|}{|\vec{d_1}| \times |\vec{d_2}|} = \frac{|-2 \times 4 + 1 \times 3|}{\sqrt{(-2)^2 + 1^2} \sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

이다.

26

정답 ①

해설

(가) 조건에서

$$|\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}| = |\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}| = 10$$

$$\Rightarrow 2|\overrightarrow{BC}| = 10 \quad (\because \text{ABCD가 평행사변형})$$

$$\Rightarrow |\overrightarrow{BC}| = 5$$

이다. 이때 (나) 조건에서

$$(\text{평행사변형 ABCD의 넓이}) = |\overrightarrow{BC}| \times |\overrightarrow{AH}|$$

이고 이 값이 20이므로

$$5 \times |\overrightarrow{AH}| = 20 \Rightarrow |\overrightarrow{AH}| = 4$$

를 얻는다.

보충설명

두 벡터를 더할 때,

두 벡터의 시점을 바꿔서 더해도 결과가 같음

을 이용하면 색칠된 부분에서

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{BP} + \overrightarrow{PD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}$$

가 성립함을 알 수 있습니다.

27

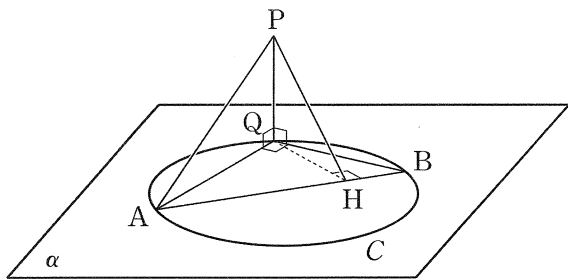
정답 ⑤

해설

점 Q에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면 삼수선의 정리에 의해

$$(\text{점 P와 직선 AB 사이의 거리}) = \overline{PH}$$

임을 알 수 있다.



또한 문제의 조건과 피타고라스의 정리에 의해

$$\overline{AQ} = \sqrt{\overline{AP}^2 - \overline{PQ}^2} = 2\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \overline{BQ} = \sqrt{\overline{AB}^2 - \overline{AQ}^2} = 2$$

$$\Rightarrow \overline{QH} = \frac{\overline{AQ} \times \overline{BQ}}{\overline{AB}} = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \overline{PH} = \sqrt{\overline{PQ}^2 + \overline{QH}^2} = \sqrt{7}$$

이다.

$$\therefore (\text{점 P와 직선 AB 사이의 거리}) = \sqrt{7}$$

28

정답 ⑤

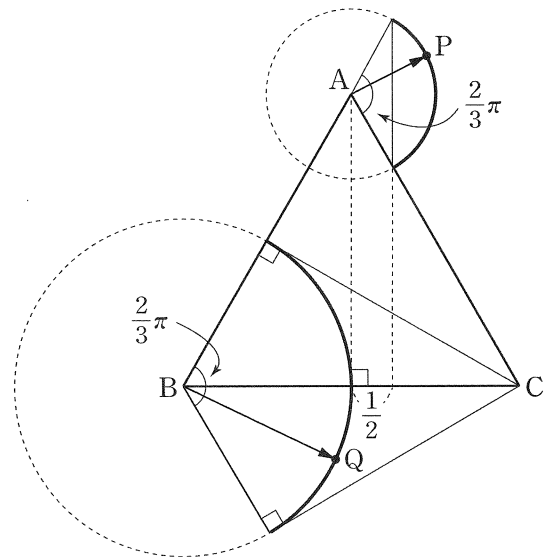
해설

$$\begin{cases} |\overrightarrow{AP}| = 1 \Rightarrow P \text{는 중심이 } A \text{이고 반지름의 길이가 } 1 \text{인 원 위} \\ |\overrightarrow{BQ}| = 2 \Rightarrow Q \text{는 중심이 } B \text{이고 반지름의 길이가 } 2 \text{인 원 위} \end{cases}$$

를 움직이는 점이고,

$$\begin{cases} \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AP} \geq 2 \Rightarrow \text{두 벡터 } \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AP} \text{가 이루는 각이 } \frac{\pi}{3} \text{ 이하} \\ \overrightarrow{QB} \cdot \overrightarrow{QC} \leq 0 \Rightarrow \text{두 벡터 } \overrightarrow{QB}, \overrightarrow{QC} \text{가 이루는 각이 } \frac{\pi}{2} \text{ 이상} \end{cases}$$

이므로 두 점 P, Q의 자취는 다음 그림과 같다.



이때, 위 그림을 참고하면

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{QB} + \overrightarrow{QP} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{QB} + (\overrightarrow{QB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AP}) \\ &= \overrightarrow{AP} - 2\overrightarrow{BQ} \end{aligned}$$

이고,

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{AP} - 2\overrightarrow{BQ}|^2 &= |\overrightarrow{AP}|^2 + 4|\overrightarrow{BQ}|^2 - 4\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BQ} \\ &= 17 - 4\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BQ} \quad (\because |\overrightarrow{AP}| = 1, |\overrightarrow{BQ}| = 2) \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{cases} \text{두 벡터 } \overrightarrow{AP}, \overrightarrow{BQ} \text{가 이루는 각의 크기가 최대일 때} \\ |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{QB} + \overrightarrow{QP}| \text{의 값이 최대} \end{cases}$$

이다.

또한, 위 그림을 참고하면

$$(\text{두 벡터 } \overrightarrow{AP}, \overrightarrow{BQ} \text{가 이루는 각의 최댓값}) = \frac{2}{3}\pi$$

이므로

$$17 - 4\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BQ} \leq 17 - 4 \times 1 \times 2 \times \cos \frac{2}{3}\pi = 21$$

이다.

$$\therefore (|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{QB} + \overrightarrow{QP}| \text{의 최댓값}) = \sqrt{21}$$

29

정답 23

가이드

이 문제에서 사용된 논리의 핵심은

- 직선 PQ는 직선 CG와 한 점에서 만남
- 직선 SR은 직선 CG와 한 점에서 만남

을 통해

오각형 APQRS를 연장한 평면과 직선 CG가 만나는 점을 찾는 것

입니다. 이를 통해 두 점 Q, R에 대한 정보를 얻고나면 이면각, 정사영 등을 이용하여 풀이를 진행할 수 있습니다.

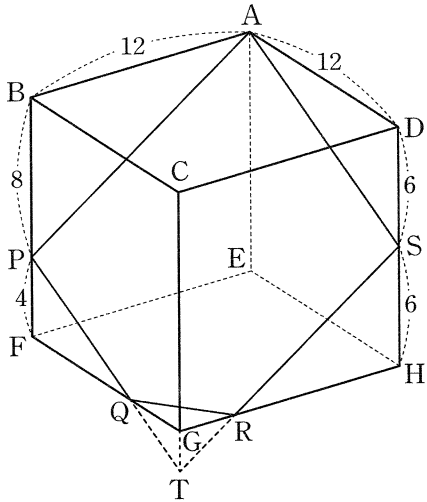
해설

두 직선 PQ, RS가 만나는 점을 T라 하면

점 T는 두 평면 BFGC, CGHD의 교선인 직선 CG 위에 있음을 알 수 있고, 문제에 주어진 조건에서

$$\overline{BP}=2\times\overline{PF}, \quad \overline{DS}=\overline{SH}$$

이므로 한 모서리의 길이가 12인 정육면체 ABCD-EFGH에서 각 선분의 길이를 나타내면 다음과 같다.



위 그림을 참고하면 두 평면 ABFE, DCGH가 서로 평행하므로

- 평면 APQRS가 두 평면 ABFE, DCGH와 각각 만나는
- 직선 AP와 직선 RS가 서로 평행

$$\Rightarrow \text{두 삼각형 APB, RSH는 닮음이고 닮음비는 } \overline{PB} : \overline{SH}$$

$$\Rightarrow \overline{RH}=12\times\frac{6}{8}=9, \quad \overline{GR}=3$$

이고, 같은 방법으로

$$\text{두 직선 AS, QP가 서로 평행} \Rightarrow \overline{FQ}=12\times\frac{4}{6}=8, \quad \overline{GQ}=4$$

임을 알 수 있다.

따라서

평면 APQRS(=QTR)과 평면 EFGH가 이루는 각의 크기를 θ 라 하면

$$\begin{cases} \text{두 삼각형 PFQ, TGQ가 닮음} \Rightarrow \overline{GT}=4\times\frac{4}{8}=2 \\ (\text{점 G에서 직선 QR까지의 거리})=\frac{3\times 4}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{12}{5} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \tan\theta=\frac{2}{\frac{12}{5}}=\frac{5}{6}, \quad \cos\theta=\frac{6}{\sqrt{61}}$$

이고,

$$\begin{aligned} &(\text{오각형 EFQRH의 넓이}) \\ &= (\text{사각형 EFGH의 넓이}) - (\text{삼각형 QGR의 넓이}) \\ &= 12^2 - \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \\ &= 138 \end{aligned}$$

이므로

$$(\text{오각형 APQRS의 넓이})=\frac{138}{\cos\theta}=23\sqrt{61}$$

을 얻는다.

$$\therefore k=23$$

30

정답 18

해설

점 P의 좌표를 $P(x_1, y_1)$ 이라 하면 포물선 $y^2 = 4cx$ 위의 점 P에서의 접선은

$$y_1 y = 4c \times \frac{x + x_1}{2}$$

이고 이 직선이 점 $F'(-c, 0)$ 을 지나므로

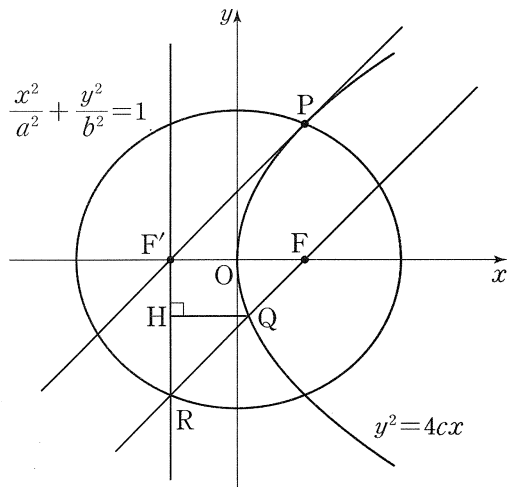
$$2c(-c + x_1) = 0 \Leftrightarrow x_1 = c \Leftrightarrow y_1 = 2c$$

이다.

따라서 점 P의 좌표는

$$P(c, 2c) \Leftrightarrow \angle PFF' = \frac{\pi}{2} \text{ 이고, 직선 } PF' \text{의 기울기는 } 1 \cdots \textcircled{7}$$

임을 알 수 있다.



한편,

- 문제의 타원이 원점에 대하여 대칭
- 두 직선 PF' , RF 가 서로 원점에 대하여 대칭

이므로

두 점 P, R은 서로 원점에 대하여 대칭

이고,

$$\angle RF'F = \angle PFF' = \frac{\pi}{2}$$

이므로

직선 $F'R$ 는 포물선 $y^2 = 4cx$ 의 준선

이다.

따라서 점 Q에서 직선 $F'R$ 에 내린 수선의 발을 H라 하면 포물선의 정의에 의해

$$\overline{FQ} = \overline{QH} = \frac{1}{\sqrt{2}} \overline{QR} \quad (\because \textcircled{7})$$

이므로

$$\begin{aligned} \overline{QR} - \overline{FQ} &= 12 - 8\sqrt{2} \Leftrightarrow \overline{QR} = 8 - 4\sqrt{2}, \overline{FQ} = 4\sqrt{2} - 4 \\ &\Leftrightarrow \overline{FR} = \overline{FQ} + \overline{QR} = 4 \\ &\Leftrightarrow \overline{FF'} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \overline{FR} = 2\sqrt{2} \\ &\Leftrightarrow c = \overline{OF} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

이고, 타원의 정의에 의해

$$\begin{aligned} 2a &= \overline{PF'} + \overline{PF} \Leftrightarrow a = 2 + \sqrt{2} \\ &\Leftrightarrow b^2 = a^2 - c^2 = 4 + 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

임을 알 수 있다.

$$\therefore a^2 + b^2 = 10 + 8\sqrt{2} \Leftrightarrow p + q = 18$$